inerWeb Bureau d'études

# BE-T3, Déperditions d'un local par les parois

**Niveau 1, guidé**

Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**De :** Bureau d'études (exemple)
**À :** Technicien d'études, niveau guidé
**Objet :** déperditions du séjour-cuisine de la maison par ses parois, zone H3
**Pièces :** vos résultats de T1 et T2, extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 2 et 3), tableaux II et VI de la station

## Tableau du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?t3-1

Première ligne grisée : exemple du bureau. Repères et coefficients sont écrits : écrivez A, U et b, puis U × A × b au centième.

| Paroi ou baie | Coef. | A (m²) | U | b | U × A × b (W/K) |
|---|---|---|---|---|---|
| *MA, mur nord (exemple)* | *U de MA* | *13,47* | *0,31* | *1* | *4,18* |
| M01, mur extérieur sud | U de P1 | | | | |
| PF1, porte-fenêtre 2 vantaux | Uw | | | | |
| F1, fenêtre 2 vantaux | Uw | | | | |
| M02, mur extérieur est | U de P1 | | | | |
| F2, fenêtre 2 vantaux | Uw | | | | |
| M03, mur sur le garage | U de P2 | | | | |
| M04, mur extérieur est | U de P1 | | | | |
| F3, fenêtre 2 vantaux | Uw | | | | |
| M05, mur extérieur nord | U de P1 | | | | |
| F4, fenêtre 1 vantail | Uw | | | | |
| Plancher bas sur terre-plein | Ue | | | | |
| **H, somme des lignes (W/K)** | | | | | |

## b du garage

inerweb.fr/b/?t3-2

Écrivez chaque donnée, puis l'endroit où vous l'avez lue (page, écran, tableau).

| Donnée | Valeur | Où je l'ai lue |
|---|---|---|
| Aiu (m²) | | |
| Aue (m²) | | |
| Aiu ÷ Aue | | |
| Aiu isolée ? (oui ou non) | | |
| Aue isolée ? (oui ou non) | | |
| Tableau (II à V) | | |
| Uv,ue, W/(m².K) | | |
| b | | |

## Résultat du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?t3-3

| Donnée | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| θi | | °C |
| θe | | °C |
| ΔT = θi − θe | | K |
| H, somme des U × A × b | | W/K |
| Φ = H × ΔT | | W |
| Surface habitable (station T1) | | m² |
| Ratio : Φ ÷ surface habitable | | W/m² |

## Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| Φ du séjour-cuisine | | W |

## Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

## Sources

A et U lus sur :

θ, Aue, Ao, Ac lus sur :